

EXERCÍCIO • NÍVEL 1

Esquema id_produto, nome, preço. Instancia = 80

Grau: 3, cardinalidade:80

Domínio logico: Preço $\in$ (valor > 0)

Dê um exemplo de tupla válida:

id_produto	nome	preço
10	"Caderno"	15

EXERCÍCIO • NÍVEL 2

Liste as chaves candidatas: e-mail, matricula e id_aluno

Escolha a chave primária: id_aluno

Indique as alternativas: e-mail e matricula, ambas devem ser UNIQUE

Dê uma superchave que não seja candidata: {id_aluno, nome}

EXERCÍCIO • NÍVEL 3

Crie as duas relações:

CURSO(id_curso [PK], nome)

TURMA(id_turma [PK], nome, id_curso [FK])

Indique a nulidade da FK: TURMA.id_curso não pode ser NULL.

Escreva a leitura preservada pelo esquema: Um CURSO pode possuir muitas TURMAS, e cada TURMA pertence a exatamente um CURSO.

EXERCÍCIO • NÍVEL 4

Escolha onde colocar a FK: CARTEIRA_FUNCIONAL.id_pessoa

Defina a restrição que preserva 1:1: id_pessoa como UNIQUE

Discuta a nulidade: No enunciado fala que toda carteira pertence a uma pessoa, então não pode ser nula

Compare com a alternativa de fundir relações: Seria possível fundir tudo em uma relação, mas não seria uma boa pratica

EXERCÍCIO • NÍVEL 5

Crie a relação associativa:

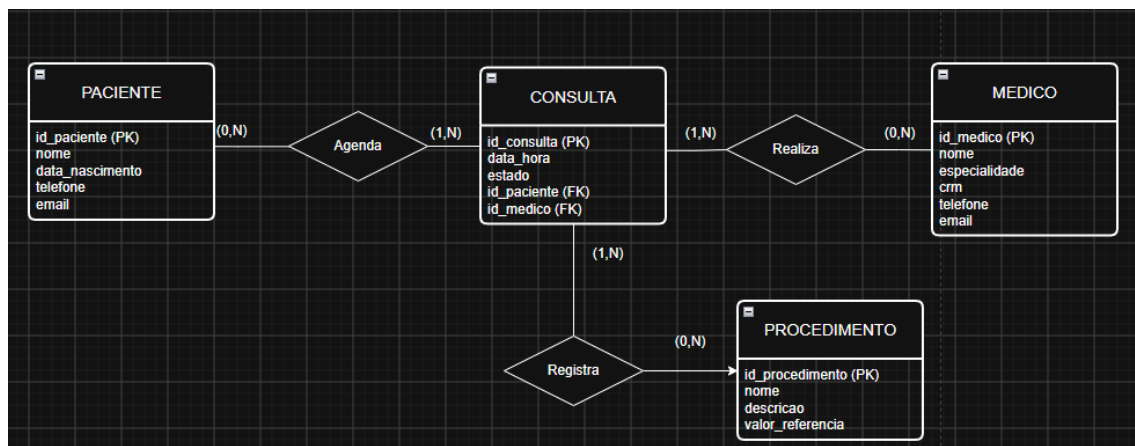
AUTOR (id_autor [PK], nome, data_nascimento)

LIVRO (id_livro [PK], titulo, data_publicacao)

CONTRATO_AUTORIA (id_contrato [PK], id_autor [FK → AUTOR], id_livro [FK → LIVRO], papel_autoral, percentual, dataassinatura)

Explique como permitir mais de um contrato por par autor-livro: Podemos permitir criando uma identificação própria, como id_contrato

EXERCÍCIO • DESAFIO FINAL



Exemplos de domínios: Estado ∈ (AGENDADO, REALIZADO, CANCELADA), Especialidade ∈ (TEXTO 1-100)

Regras de integridade: Toda relação deve possuir uma PK única e não nula. Uma consulta não pode apontar para um paciente ou médico inexistente.

EXERCÍCIO • AUTOAVALIAÇÃO

Qual é a diferença entre grau e cardinalidade da relação: Grau é a quantidade de atributos e cardinalidade é a quantidade de tuplas

Por que toda candidata é superchave, mas nem toda superchave é candidata: Porque uma super chave pode conter atributos que não são necessários

Como uma FK preserva um relacionamento 1:N: A **FK é colocada no lado N** e aponta para a chave do lado 1. A mesma FK pode aparecer várias vezes, permitindo que várias tuplas do lado N estejam relacionadas à mesma tupla do lado 1

Qual restrição diferencia 1:1 de 1:N no esquema: UNIQUE

Por que um N:N exige uma relação associativa: Para que cada lado possa se relacionar com outras ocorrências